# BÁO CÁO KẾT QUẢ BÀI THỰC HÀNH 7

Họ và tên: ..... MSSV: .....

Ngày làm bài: ...../...../..... Chữ ký: .....

Chủ đề: Kiểm thử Mocking ứng dụng di động và tích hợp liên tục (CI/CD).

Kho GitHub: [CẦN ĐIỀN URL KHO CÔNG KHAI].

Trạng thái: mã nguồn và bộ test đã hoàn thành; bản báo cáo cần bổ sung minh chứng GitHub và bản scan viết tay trước khi nộp.

## 1. Mục tiêu và cách thực hiện

Xây dựng bộ kiểm thử cho YummyApp theo mã khởi tạo của đề. Giữ menu pho/bun/com và logic tính tiền, khuyến mãi, GPS. Bổ sung kiểm thử mạng, phiên bản HĐH và định vị bằng unittest.mock; cấu hình GitHub Actions chạy Python 3.11, Linter và cổng coverage 80%.

| Thành phần | Nội dung đã chuẩn bị |
|---|---|
| gps_service.py | Ngoại lệ GPSSignalLostError và hàm GPS mô phỏng theo đề. |
| yummy_app.py | Tính tổng đơn; áp dụng mã khuyến mãi; lấy nhà hàng theo tọa độ. |
| test_yummy_app.py | 14 ca: 4 cơ bản, 4 mạng/OS, 3 GPS, 3 ca bổ sung. |
| requirements.txt | requests==2.31.0; coverage==7.4.0; flake8==7.0.0. |
| yummyapp-ci.yml | push/PR vào main; Ubuntu; Python 3.11; lint trước test; gate 80%; HTML artifact 7 ngày. |
| .coveragerc | Đo hai mô-đun sản phẩm yummy_app và gps_service; không cộng dòng test vào tỷ lệ. |
| scripts/ và lab_stages/ | Chạy local, chuyển giai đoạn thực hành, xuất Git log và đóng gói bài nộp. |

## 2. Môi trường thực thi cục bộ

Đã chạy ngày 16/10/2026 trên Windows, Python 3.11.9; requests 2.31.0, coverage 7.4.0 và flake8 7.0.0 đúng yêu cầu. Flake8: 0 lỗi; 14/14 test đạt; tổng coverage 97.06%; quality gate 80% đạt.

Tệp .flake8 loại .venv và coverage_html khỏi phạm vi lint, dùng một worker để phù hợp môi trường Windows bị giới hạn quyền. Log thật: logs/local_test.log; HTML: coverage_html/index.html.

# KẾT QUẢ KIỂM THỬ VÀ PHÂN TÍCH

Họ và tên: ..... MSSV: .....

Ngày làm bài: ...../...../..... Chữ ký: .....

## 3. Kết quả đã chạy thật

Lệnh: python -m coverage run -m unittest discover -s . -p "test_*.py" -v. Kết quả: 14 test, 0 lỗi, 0 thất bại (OK). Log nguyên bản nằm trong logs/local_test.log, gồm Linter, test, coverage và quality gate.

| Nhóm | Ca kiểm thử / kết quả kỳ vọng | Kết quả local |
|---|---|---|
| Cơ bản (4) | 2 phở → 100000; phở+bún → 95000; giỏ rỗng → 0; số lượng 0 → 0. | 4/4 đạt |
| Mạng và OS (4) | GIAM10 → 90000; offline → ConnectionError; NEW_OS_ONLY/15 → 80000; OS14 → ValueError. | 4/4 đạt |
| GPS (3) | (10,105) → 2 nhà hàng; (20,110) → []; mất tín hiệu → thông báo. Mỗi mock được gọi 1 lần. | 3/3 đạt |
| Bổ sung (3) | Mã không tồn tại → ValueError; bỏ qua món không có trong menu; bỏ qua số lượng âm. | 3/3 đạt |

## 4. Lựa chọn Mocking

Mạng được mô phỏng bằng patch.object trên network_status; OS được mô phỏng bằng patch.object trên os_version. Đây là các thuộc tính mà mã khởi tạo đọc trực tiếp. Không mock requests vì mã không gọi HTTP, không mock apply_promo_code vì đó là hàm cần kiểm thử.

Ba ca GPS patch đúng yummy_app.gps_service.get_current_location. Dùng return_value cho hai vùng tọa độ và side_effect = GPSSignalLostError cho tình huống mất tín hiệu. Các assertion kiểm tra giá trị trả về và số lần gọi GPS.

## 5. Thiết kế CI và quality gate

Thứ tự thực thi: checkout → Python 3.11 → cài requirements → flake8 → chạy unittest dưới coverage → báo cáo dòng thiếu và HTML → kiểm tra ngưỡng 80% → upload artifact. Khi test thất bại hoặc gate không đạt, CI phải báo lỗi.

Bộ test cơ bản chưa chạy logic khuyến mãi và GPS nên dự kiến không đạt gate. Bổ sung các test sau đó phải được đo lại để xác nhận. Với GPS bị mock, dòng trả tọa độ trong hàm gốc có thể không được chạy; điều đó phù hợp mục tiêu cô lập thiết bị.

Coverage baseline: [CẦN ĐIỀN TỶ LỆ THỰC ĐO]. Coverage cuối local: 97.06% (33/34 câu lệnh); yummy_app.py: 100%; gps_service.py: 75%, thiếu dòng return của hàm bị mock. Linter: 0 lỗi. CI cuối: [CẦN BỔ SUNG URL RUN].

# MINH CHỨNG CẦN BỔ SUNG TRƯỚC KHI NỘP

Họ và tên: ..... MSSV: .....

Ngày làm bài: ...../...../..... Chữ ký: .....

## 6. GitHub Actions và Break the Build

README.md có lệnh cho 5 giai đoạn basic → gate → mocking → broken → repaired. Mỗi giai đoạn cần commit/push thật và đợi workflow hoàn tất; chưa thực hiện các lần chạy từ môi trường hiện tại.

| Minh chứng | Nội dung cần chèn vào bản báo cáo đã chỉnh sửa |
|---|---|
| CI cơ bản xanh | Ảnh workflow với 4 test cơ bản thành công; URL run và commit. |
| Gate đỏ | Ảnh tỷ lệ coverage <80%, exit code 2; URL run và commit. |
| Mocking xanh | Ảnh 14 test đạt và coverage ≥80%; URL run và commit. |
| Linter đỏ | Ảnh lỗi cú pháp cố ý thiếu dấu :; bước test bị bỏ qua; URL run. |
| Khôi phục xanh | Ảnh lần CI cuối thành công sau khi sửa cú pháp; URL run. |
| HTML coverage | Ảnh trang index.html trong artifact YummyApp-Coverage-Report và tỷ lệ thực đo. |

## 7. Trạng thái các tệp bắt buộc

Đã có: mã nguồn, test, YAML, requirements, log local 14 test và tệp hướng dẫn viết tay riêng. Đã khởi tạo Git nhánh main, chưa tạo commit vì thiếu định danh sinh viên.

Cần bổ sung: git_history.log với họ tên/MSSV thật; github_actions_run.log từ GitHub; MinhChung_VietTay_MSSV.pdf chụp/scan 4 trang có chữ ký; họ tên/MSSV, link và ảnh trong báo cáo này.

Tệp NoiDung_DeChepTay_Lab7.pdf là nội dung để tham khảo và chép lại, không phải ảnh viết tay. Không nộp thay cho bản scan cá nhân.

## 8. Đóng gói

Sau khi bổ sung đầy đủ, chạy scripts/package_submission.py với MSSV và HoTen thật để tạo MSSV_HoTen_Lab7.zip. Gói bàn giao hiện tại có chữ CanBoSungMinhChung trong tên để phân biệt với bài nộp cuối.

## 9. Tài liệu đối chiếu

Đề bài: bai_thuc_hanh_7.pdf, mục IV–VI. Tài liệu Python: https://docs.python.org/3/library/unittest.mock.html

Coverage.py: https://coverage.readthedocs.io/en/7.4.0/cmd.html

GitHub: https://docs.github.com/en/actions/tutorials/store-and-share-data